

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.1.2. Norma de un vector al cuadrado

Enunciado

Desarrolle un programa que lea las n componentes reales de un vector vec y calcule la norma al cuadrado: $m = vec^T \times vec = \text{suma de } vec(i)^2$. El tamaño n se introduce por teclado y puede suponerse igual o menor que 10.

Análisis del problema

1. Análisis del problema

Se debe leer un vector vec de n componentes reales y calcular su norma al cuadrado. La fórmula es: $m = vec^T \times vec$ Es decir: $m = vec(1)^2 + vec(2)^2 + vec(3)^2 + \dots + vec(n)^2$ En C, como el vector empieza en la posición 0, se trabaja así: $res = vec[0]*vec[0] + vec[1]*vec[1] + \dots + vec[n-1]*vec[n-1]$

Entrada: n y los valores reales del vector.

Proceso: elevar cada componente al cuadrado y acumularla en res .

Salida: mostrar el valor final de res .

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Vector de 10 componentes	vec	variable	real	Guarda las componentes reales del vector
Contador	i	variable	entero	Recorre cada posición del vector

Número de componentes del vector	N	variable	entero	Indica cuántos datos tendrá el vector
Norma al cuadrado	res	variable	real	Acumula la suma de los cuadrados
Uno	1	constante	entero	Sirve para aumentar el contador

Diseño del algoritmo-Pseudocódigo y diagrama de flujo

Algoritmo norma_vector_cuadrado

Definir n, i Como Entero

Definir res Como Real

Definir vec Como Real

Dimension vec[10]

Repetir

 Escribir "Ingrese el numero de componentes del vector, maximo 10: "

 Leer n

 Si $n \leq 0$ O $n > 10$ Entonces

 Escribir "Numero no valido. Intente otra vez."

 FinSi

Hasta Que $n > 0$ Y $n \leq 10$

res $\leftarrow$ 0

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

 Escribir "Ingrese el dato ", i, ": "

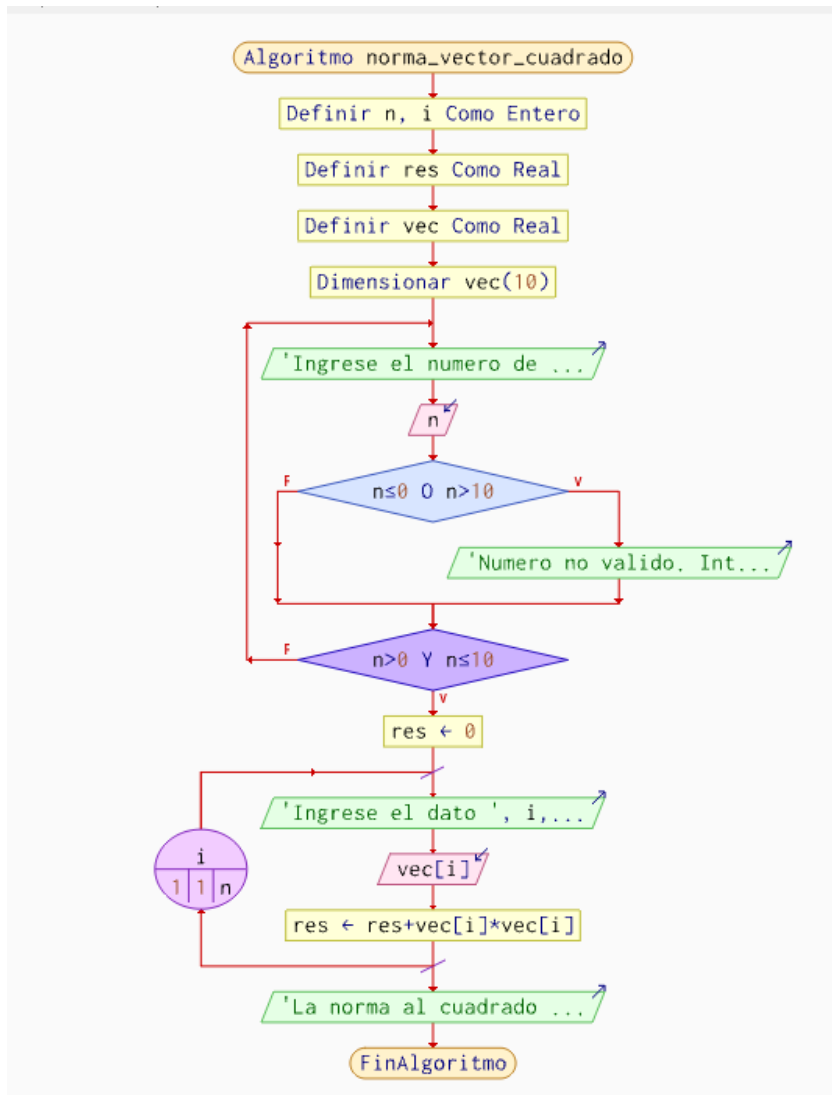
 Leer vec[i]

 res $\leftarrow$ res + vec[i] * vec[i]

FinPara

Escribir "La norma al cuadrado es: ", res

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	i	Acción	Valor leído	Operación	res	Salida	Descripción
1	-	Inicializar res	-	res <- 0	0	-	El acumulador empieza en cero
2	1	Leer vec[1]	2	res <- 0 + 2 * 2	4	-	Se suma el cuadrado del primer dato
3	2	Leer vec[2]	4	res <- 4 + 4 * 4	20	-	Se acumula el cuadrado del segundo dato

4	3	Leer vec[3]	5	res <- 20 + 5 * 5	45	-	Se acumula el cuadrado del tercer dato
5	-	Mostrar resultado	-	-	45	45	Se imprime la norma al cuadrado

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX 10
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float vec[MAX];
```

```
    float res;
```

```
    int n, i;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        printf("Ingrese el numero de componentes del vector, maximo 10: ");
```

```
        scanf("%d", &n);
```

```
        if(n <= 0 || n > MAX)
```

```
        {
```

```
            printf("Numero no valido. Intente otra vez.\n");
```

```
        }
```

```
    } while(n <= 0 || n > MAX);
```

```
    res = 0;
```

```
    printf("\nIngrese los datos del vector:\n");
```

```
    for(i = 0; i < n; i = i + 1)
```

```
    {
```

```
        printf("Dato %d: ", i + 1);
```

```

scanf("%f", &vec[i]);

res = res + vec[i] * vec[i];

}

printf("\nLa norma al cuadrado es: %.2f\n", res);

return 0;

}

```

The screenshot shows the CodeBlocks IDE with a C program open. The program calculates the squared norm of a vector. The output window shows the following text:

```

Ingrese el numero de componentes del vector, maximo 10: 4
Ingrese los datos del vector:
Dato 1: 3
Dato 2: 2
Dato 3: 1
Dato 4: 5
La norma al cuadrado es: 39.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 26.621 s
Press any key to continue.

```

Reflexión Crítica

Se inicializó `res` en cero porque es un acumulador; si no se hace, puede tener un valor basura y la norma al cuadrado saldría incorrecta. También se valida que `n` esté entre 1 y 10 para no pasar el límite del vector. El ciclo recorre desde `i = 0` hasta `n - 1`, porque en C los vectores empiezan desde cero.

Conclusión

El programa calcula correctamente la norma al cuadrado de un vector, sumando el cuadrado de cada componente ingresada. Para esto se usa un acumulador llamado `res`, que guarda el resultado final.

Recomendación

Se recomienda inicializar siempre los acumuladores antes de usarlos y validar el tamaño del vector para evitar errores. También es importante recordar que en C la primera posición del vector es 0, no 1.